Lapas 10

Rodyklės triukšmas, baigtinis trikdymas ir Zenono efektas

1. Centruotam matuokliui su kvadratine faze $\varphi_b(y) = (2\pi\sigma_M^2)^{-1/4} e^{-(1-ib)y^2/(4\sigma_M^2)}$, kai $b \in \mathbb{R}$ ir $\sigma_M > 0$, apskaičiuokite padėties ir judesio kiekio vidutinius kvadratinius nuokrypius. Tada raskite ϵ_Q, η_P paskaitos impulsinei sąveikai, kai $g > 0$. Kada sandauga lygi $\hbar/2$? Jei pridedama tiesinė fazė $e^{ip_0 y/\hbar}$, kokį sistemos judesio kiekio vidutinį poslinkį reikia sekti atskirai?
2. **Baigtinis triukšmo ir trikdymo skaičiavimas (neprivalomas).** Naudokite CNOT, kuriame sistema valdo matuoklį. Pradinė matuoklio būsena yra $|0\rangle$, o sistemos – $|+y\rangle$. Imkite $A = \sigma_z$, $B = \sigma_x$, rodyklę $Z_M = \sigma_z$ ir apibrėžkite $N = U^\dagger(\mathbb{1} \otimes Z_M)U - A \otimes \mathbb{1}$, $D = U^\dagger(B \otimes \mathbb{1})U - B \otimes \mathbb{1}$. Apskaičiuokite $\epsilon_A = \sqrt{\langle N^2 \rangle}$, $\eta_B = \sqrt{\langle D^2 \rangle}$, įėjimo vidutinius kvadratinius nuokrypius ir $|\langle [A, B] \rangle|/2$. Su šiuo komutatoriaus dydžiu palyginkite ir $\epsilon_A \eta_B$, ir $\epsilon_A \eta_B + \epsilon_A \Delta B + \Delta A \eta_B$. Čia apskaičiuojami baigtinio modelio Ozavos dydžiai, o ne išvedama universali nelygybė.
3. **Kartojami bandymai su atrenkamais rezultatais (neprivalomas).** Kubito pradinė būsena yra $|0\rangle$, o evoliuciją nusako $H = (\hbar\nu_R/2)\sigma_x$. Imkite n vienodų intervalų, kurių bendra trukmė yra t. Po kiekvieno intervalo atlikite idealų projektinį bandymą ir atrinkite rezultatą 0. Apskaičiuokite visos atrinktų rezultatų sekos tikimybę ir jos ribą, kai $n \to \infty$. Kurios eksperimentinės prielaidos yra esminės?